

Data Visualisation

Activités préparatoires



Antoine Dinimant 2025

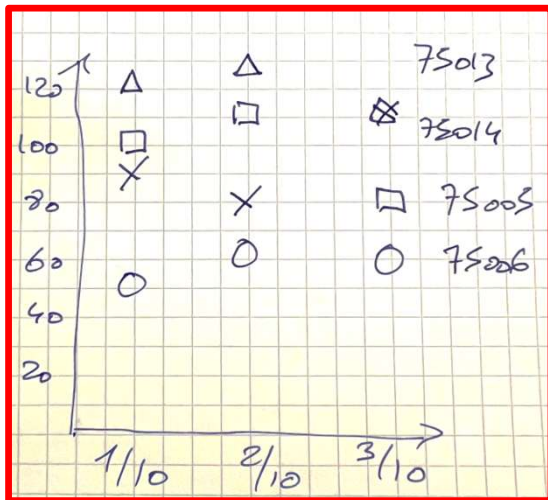
Exercice 1 : faire un graphique à la main

- À partir du jeu de données ci-contre, représenter la répartition des ventes entre les secteurs

Secteur	Date	Ventes du jour
75005	01-oct	100
75005	02-oct	110
75005	03-oct	80
75006	01-oct	50
75006	02-oct	60
75006	03-oct	60
75013	01-oct	120
75013	02-oct	125
75013	03-oct	110
75014	01-oct	90
75014	02-oct	80
75014	03-oct	110

Corrigé : faire un graphique à la main

- Il y a trois champs (trois colonnes) : **Secteur**, **Date** et **Ventes**
- L'analyse souhaitée doit représenter la répartition des ventes entre secteurs
- Il n'est pas question des dates, on veut donc la répartition **toutes dates confondues**



Vouloir représenter chaque point de données individuellement nous force à ajouter les dates, alors qu'elles ne sont pas demandées. On aboutit nécessairement à un graphique complexe et difficile à lire.

- La première étape consiste donc à calculer le total des ventes effectuées dans chaque secteur.

Secteur	Date	Ventes du jour
75005	01-oct	100
75005	02-oct	110
75005	03-oct	80
75006	01-oct	50
75006	02-oct	60
75006	03-oct	60
75013	01-oct	120
75013	02-oct	125
75013	03-oct	110
75014	01-oct	90
75014	02-oct	80
75014	03-oct	110

75005 : 290

75006 : 170

75013 : 355

75014 : 280

Corrigé : dimensions et mesures

Secteur Ventes

75005 : 290

75006 : 170

75013 : 355

75014 : 280

- Les deux données sont traitées différemment :
 - Le secteur reste tel quel, il détermine les lignes de données à fusionner
 - Les ventes sont additionnées pour obtenir un total par secteur
- En Excel, on pourrait faire un tableau croisé dynamique :
 - Le secteur est placé en Lignes, chaque secteur sera représenté par une ligne
 - Les ventes sont placées en Valeurs, ce qui induit la fonction Somme

- En SQL, on ferait un **regroupement** sur les secteurs et une **somme** des ventes

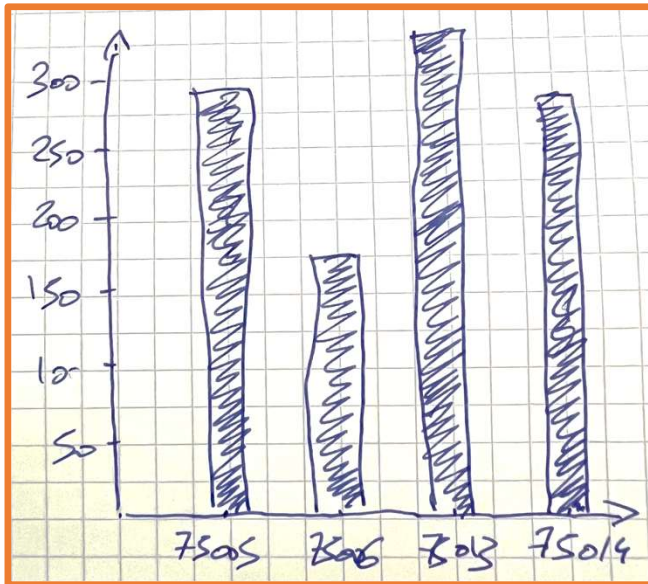
```
SELECT Secteur, SUM(Ventes)
FROM ...
GROUP BY Secteur
```

Row Labels	Sum of Ventes du jour
75005	290
75006	170
75013	355
75014	280
Grand Total	1095

Filters	Columns
Rows	Values
Secteur	Sum of Ventes du jour

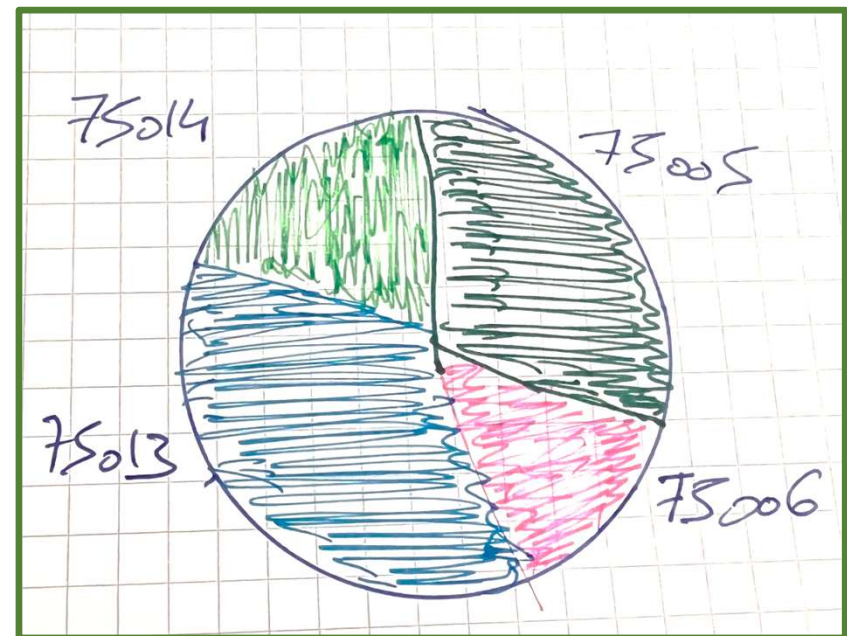
- En Data Viz (et plus largement en Business Intelligence), cette différence de traitement correspond à deux qualifications de données différentes :
 - On utilise le secteur comme **dimension** : toutes les valeurs sont représentées
 - On utilise les ventes comme **mesure** : les valeurs sont **agrégées** par Somme (ou autre fonction d'**agrégation**)

Corrigé : choisir un type de graphique



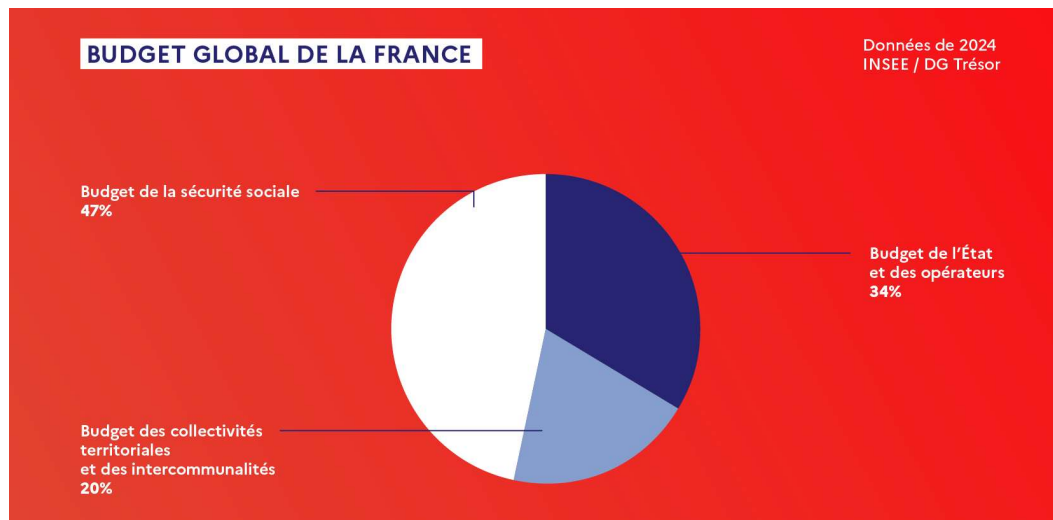
Le graphique en barres permet de comparer les différents volumes de vente. Néanmoins, il ne montre pas directement la répartition.

Le camembert est le graphique de base à utiliser pour montrer une répartition. Il invoque naturellement le fromage à partager (en anglais c'est le pie chart, avec la même idée de partage du gâteau)



Exercice 2 : analyser des graphiques déjà construits

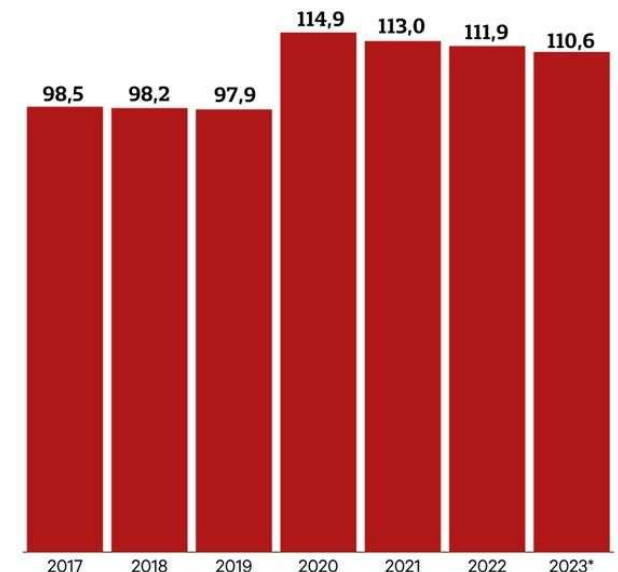
- Quelles sont les champs de données utilisés sur le graphique ?
- Quel est le canal d'expression graphique par lequel chaque champ est représenté ?



- **Type de budget** → canal : Couleurs
- **% du total** → canal : Étiquettes
- **Années** → canal : Angles
- **Années** → canal : filtre

La dette publique

En % du PIB

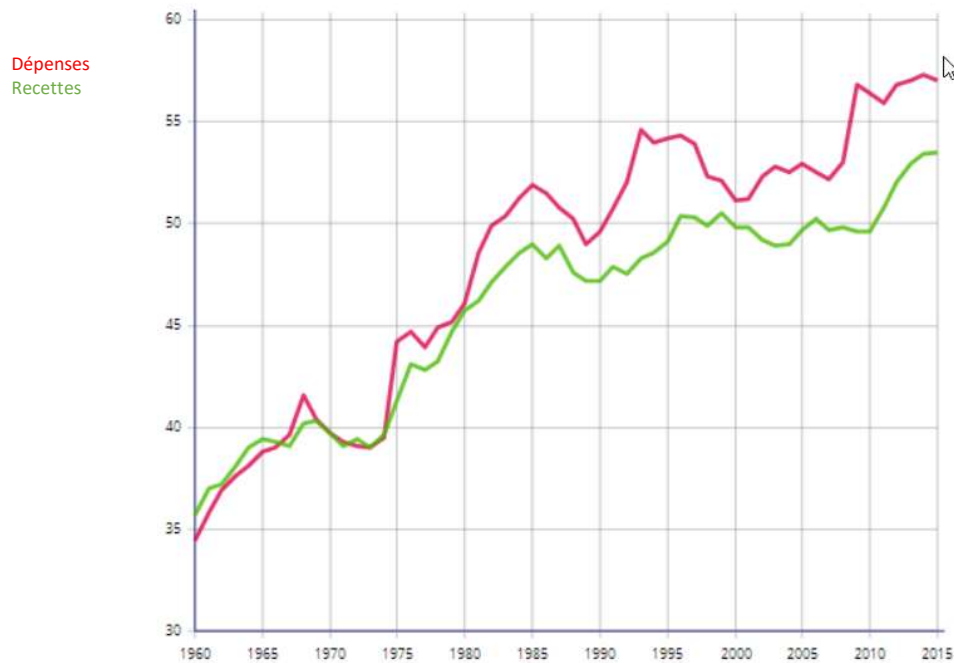


SOURCE : INSEE

- **Année** → canal : Abscisses (x)
- **Dette (% PIB)** → canal : Ordonnées (y)
- **Dette (% PIB)** → canal : Étiquettes

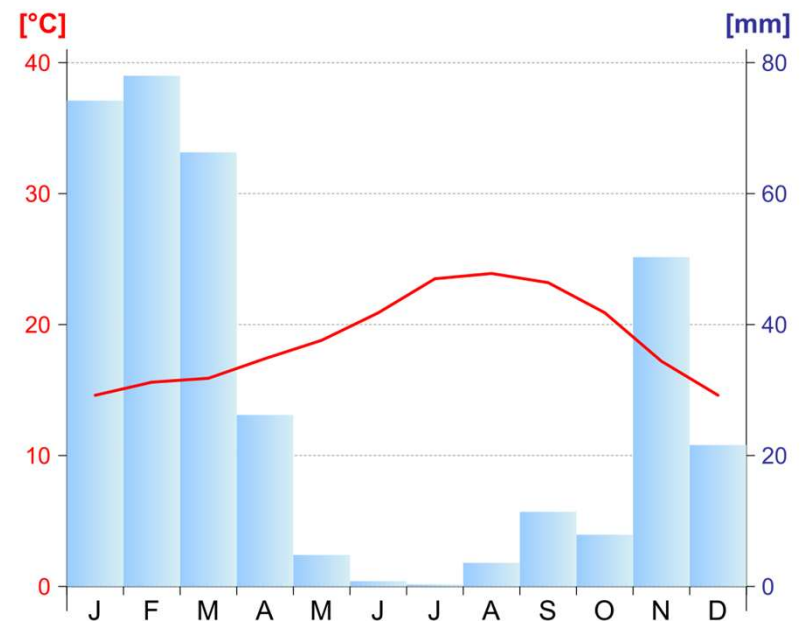
Exercice 2 : analyser des graphiques déjà construits

GRAPHIQUE 1 Dépenses et recettes publiques en France (en % du PIB)



- **Années** → canal : Abscisses (x)
- **Dépenses** → canal : Ordonnées (y)
- **Recettes** → canal : Ordonnées (y)
- **Noms de mesure** → canal : Couleurs

Climat de Los Angeles, Californie (États-Unis)



- **Mois** → canal : Abscisses (x)
- **Température** → canal : Ordonnées (y)
- **Pluie** → canal : Ordonnées 2 (y')

Conclusion

Les notions vues à l'occasion de ces deux exercices sont les clefs pour comprendre aussi bien les aspects théoriques de la Data Visualisation que la mise en pratique avec Tableau.

Regroupement → Dimension

Agrégation → Mesure

